

OPENMOWER-TAF-ROS

OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS Logging unter GPS State ohne Legacy

Kanonische GPS-/RTK-Logging-Schnittstelle ohne Legacy-Topics und ohne Legacy-Felder - mit verbindlichem App-Integrationsvertrag

Ergebnis: GPS-Logging-Einstellungen, Steuerbefehle, Laufzeitdaten, Abschlussdaten und Validierungen werden ausschließlich unter `gps_state` bereitgestellt. Es existieren keine Legacy-MQTT-Aliase, kein Enable-Toggle und keine doppelten Runtimefelder. Die App erhält einen eindeutigen v2-Vertrag.

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungsdokumentation / API- und App-Integrationskonzept
Erstellungsdatum	2026-07-13
Verantwortlich	OpenMower-TAF-ROS Projektteam; technische Ausarbeitung: OpenAI
Version	v0.2
Status	Umgesetzt - statisch geprüft; App-Vertrag v2; ROS-/Catkin-Integrationsbuild ausstehend
Änderungsdatum	2026-07-13
Ablageort	OpenMower-TAF-ROS/_Dokumentation/
Referenzen	GPS_LOGGING_API.md; xbot_monitoring.cpp; mower_logic.cpp; Projektdokumentationsregeln vom 2026-06-18

Dokumentenstatus: Diese Fassung beschreibt den implementierten legacy-freien Stand im gelieferten Codepaket v0.2. Die vollständige Laufzeitprüfung muss im OpenMower-ROS-Umfeld erfolgen.

1. Ziel und Ergebnis der Änderung

Die GPS-Logging-Schnittstelle ist fachlich ausschließlich im GPS-State-Bereich verfügbar. Die App verwendet nur `gps_state/settings/*` und `gps_state/logging/*`. Frühere MQTT-Topics unter `settings/mower_logic/satellite_logging` werden weder abonniert noch veröffentlicht. Die zyklusabhängige Ausführung bleibt intern in `mower_logic`, ist jedoch kein öffentlicher App-Vertrag.

- Eine kanonische öffentliche Schnittstelle unter `gps_state/logging/*`.
- GPS-Logging-Standardwerte erscheinen in `gps_state/settings/json` in der Gruppe `logging`.
- Start, Stop und Abbruch sind Befehle und kein persistenter Bool-Schalter.
- Laufzeitstatus und letzte abgeschlossene Session werden getrennt und retained veröffentlicht.
- Einstellungsänderungen besitzen einen nachvollziehbaren `forwarded/pending/applied`-Ablauf.
- Interne `satellite_logging_*` Felder werden aus dem öffentlichen `mower_logic`-Settings-Payload entfernt, damit die App keine doppelten Bedienelemente erzeugt.
- Es gibt keine Kompatibilitätsschicht: alte MQTT-Topics und alte Statusfelder sind entfernt. Backend und App müssen gemeinsam auf den dokumentierten v2-Vertrag umgestellt werden.

App-Leitprinzip: Die App rendert Metadaten aus `gps_state/settings/json` und liest den Laufzeitstatus ausschließlich aus den strukturierten Feldern von `openmower.gps_state.logging.v2`. Kein Fallback auf alte Topics oder entfernte Top-Level-Felder.

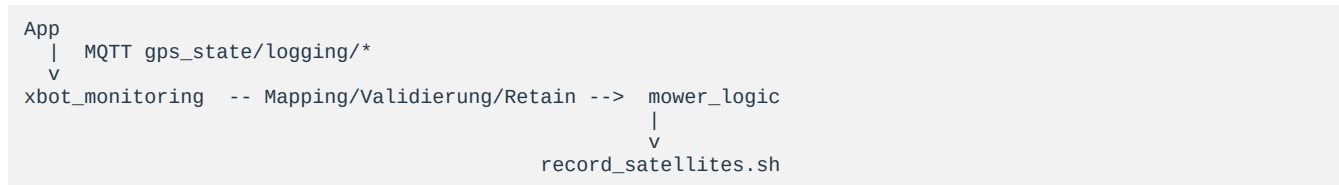
1.1 Abgrenzung

Die Änderung legt den öffentlichen Vertrag vollständig unter `gps_state` fest, ohne den internen Prozessbesitz unnötig zu verlagern. `mower_logic` kennt weiterhin Docking-, Arbeits- und Flächenzustände und entscheidet intern, wann vorgemerkte Aufzeichnungen starten oder am Dock enden. `xbot_monitoring` bildet diese interne Funktion ausschließlich auf die GPS-State-API ab.

1.2 Zielarchitektur

Ebene	Verantwortung	Schnittstelle
App	Darstellung, Eingabe, Pending-Anzeige, Fehlerfeedback	ausschließlich <code>gps_state/settings/*</code> und <code>gps_state/logging/*</code>
<code>xbot_monitoring</code>	Öffentliche API, Validierung, Mapping und retained Status/Last; keine Legacy-Aliase	MQTT <-> ROS-Brücke
<code>mower_logic</code>	Triggerlogik, Prozessstart/-stop, Sessiondaten	<code>/mower_logic/satellite_logging/*</code>
<code>record_satellites.sh</code>	ROS-Topics aufzeichnen und Dateien sichern	RAM-Pfad -> persistenter Zielpfad

Architekturfluss



2. Öffentlicher MQTT-Vertrag

Topic	Retained	Richtung	Verwendung in der App
gps_state/settings/json	ja	Mäher -> App	Dynamische Metadaten und bestätigte Einstellungswerte
gps_state/settings/set/session/json	nein	App -> Mäher	Standardwerte bis zum Neustart ändern
gps_state/settings/set/persistent/json	nein	App -> Mäher	Standardwerte dauerhaft speichern
gps_state/settings/validation/json	nein	Mäher -> App	Einstellungsänderung: forwarded/pending/applied/rejected
gps_state/logging/set/control/json	nein	App -> Mäher	Start, Stop oder Abbruch anfordern
gps_state/logging/validation/json	nein	Mäher -> App	Sofortige Syntax-/Zustandsvalidierung des Steuerbefehls
gps_state/logging/set/renew/json	nein	App -> Mäher	Settings, Status und letzte Session neu veröffentlichen
gps_state/logging/status/json	ja	Mäher -> App	Aktueller bestätigter Laufzeitstatus
gps_state/logging/last/json	ja	Mäher -> App	Letzte abgeschlossene oder abgebrochene Session

2.1 Warum Status und letzte Session getrennt sind

Der Live-Status kann nach einer Aufzeichnung wieder idle werden. last/json bleibt deshalb unabhängig vom aktuellen Startzustand retained erhalten. Die App darf weder alte Topics noch entfernte Top-Level-Felder als Ersatz verwenden.

2.2 Retain-Regeln für die App

- status/json und last/json sofort nach MQTT-Verbindung abonnieren.
- Bedienelemente erst nach dem ersten retained Status freigeben oder als noch nicht synchronisiert kennzeichnen.
- validation/json nicht als dauerhaften Zustand speichern; das Topic ist absichtlich nicht retained.
- Bei Reconnect logging/set/renew/json mit {} senden, falls Status oder Settings fehlen.

3. Dynamische GPS-Logging-Einstellungen

Öffentlicher Schlüssel	Typ / UI	Experte	Interne Zuordnung
logging_default_trigger	Enum-Auswahl	nein	satellite_logging_default_trigger
logging_default_mode	Enum-Auswahl	nein	satellite_logging_default_mode
logging_default_area_id	Text / Flächenauswahl	nein	satellite_logging_default_area_id
logging_output_path	Pfadtext	ja	satellite_logging_output_path
logging_ram_path	Pfadtext	ja	satellite_logging_ram_path
logging_script_path	Pfadtext	ja	satellite_logging_script_path
logging_container_name	Text	ja	satellite_logging_container_name

Wichtig: satellite_logging_enabled wird nicht als GPS-State-Einstellung übernommen. Ein dauerhafter Schalter wäre semantisch falsch, weil Start/Stop eine Laufzeitaktion ist. Die App sendet stattdessen control-Befehle und liest anschließend den bestätigten Status.

3.1 Zulässige Werte

Feld	Werte	Bedeutung
logging_default_trigger	ad_hoc	Sofort starten

Feld	Werte	Bedeutung
	next_cycle	Beim nächsten passenden Arbeits-/Dockingereignis starten
	area_id	Bei aktiver Arbeit in einer bestimmten Fläche starten
logging_default_mode	from_start_to_docking	Bei Arbeitsstart beginnen, beim Andocken beenden
	from_docking_to_docking	Beim Verlassen des Docks beginnen, beim nächsten Andocken beenden
	until_docking	Nach Start bis zum Andocken aufzeichnen
	manual	Nur per Stop/Cancel beenden
	area_only	Interner Spezialmodus; nicht automatisch am Dock beenden
	area_to_docking	Interner Spezialmodus; Fläche bis Andocken

4. Steuerbefehle und App-Interaktion

Alle Befehle werden als JSON an `gps_state/logging/set/control/json` gesendet. `request_id` ist optional und wird in der unmittelbaren Validierungsantwort gespiegelt. Dadurch kann die App mehrere Aktionen eindeutig korrelieren, ohne interne Session-IDs vorwegzunehmen.

Sofortstart

```
{"command": "start", "trigger": "ad_hoc", "mode": "until_docking", "request_id": "gps-ui-42"}
```

Nächsten Mähzyklus vormerken

```
{"command": "start", "trigger": "next_cycle", "mode": "from_start_to_docking"}
```

Flächenbezogener Start

```
{"command": "start", "trigger": "area_id", "mode": "until_docking", "area_id": "3"}
```

Laufende Aufzeichnung regulär beenden

```
{"command": "stop"}
```

Vormerkung abbrechen oder laufende Session als cancelled beenden

```
{"command": "cancel"}
```

Befehl	Zulässig	Bestätigungsquelle	App-Verhalten
start	kein aktiver Request	validation + status	Button sperren, pending anzeigen, auf armed/running/error warten
stop	vorzugsweise running	status	auf finished/error warten; last-Session aktualisieren
cancel	armed oder running	status + ggf. last	armed abbrechen; laufende Aufnahme stoppen und als cancelled erhalten

Dateierhalt bei cancel: Wurde die Aufnahme bereits gestartet, beendet cancel den Loggerprozess, die vom Skript erzeugten Dateien bleiben erhalten und `last/json` wird mit `result=cancelled` aktualisiert. Cancel ist daher kein Löschen von Daten.

4.1 Unmittelbare Steuerbefehlsvalidierung

```
{
  "schema": "openmower.gps_state.logging.validation.v1",
  "type": "control",
  "valid": true,
  "status": "forwarded",
  "accepted": [{"command": "start"}],
  "rejected": [],
  "request_id": "gps-ui-42",
  "published_at": 1783951200.0
}
```

forwarded bedeutet nur, dass die Brücke den Befehl akzeptiert und an `mower_logic` weitergegeben hat. Die App darf daraus noch keinen laufenden Logger ableiten. Erst `status/json` bestätigt armed, running, finished oder error.

5. Laufzeitzustände und Schaltflächenlogik

Bedingung	runtime.state	request_active	armed	running	Empfohlene Primäraktion
Keine Anforderung	idle / finished	false	false	false	Start
Vorgemerkt	armed	true	true	false	Abbrechen
Aufzeichnung läuft	running	true	false	true	Stop

Bedingung	runtime.state	request_active	armed	running	Empfohlene Primäraktion
Erfolgreich beendet	finished	false	false	false	Start / Details
Abgebrochen	idle oder finished	false	false	false	Start / letzte Session
Fehler	error	false oder true	false	false	Fehler anzeigen / Renew

Zustandsfolge

```
idle -> start -> armed -> Trigger erfüllt -> running -> Dock/stop -> finished
idle -> start(ad_hoc) -----> running -> cancel -> last.result=cancelled
armed -> cancel -> idle
```

- Die UI folgt ausschließlich runtime.request_active, runtime.armed und runtime.running aus dem v2-Status; nicht dem zuletzt gesendeten Befehl und nicht entfernten Top-Level-Feldern.
- Ein zweiter Start wird abgewiesen, solange eine Anforderung aktiv, vorgemerkt oder laufend ist.
- duration_s wird mit jeder Statusnachricht aktualisiert. Für einen flüssigen Timer berechnet die App die laufende Dauer lokal aus started_at.
- Bei error wird error im sichtbaren Fehlerbereich angezeigt; technische Pfade und PID bleiben in der Expertensicht.

6. Laufzeitstatus: gps_state/logging/status/json

```
{
  "schema": "openmower.gps_state.logging.v2",
  "type": "status",
  "published_at": 1783951200.0,
  "status": "running",
  "severity": 1,
  "summary": "GPS-Aufzeichnung läuft",
  "runtime": {
    "state": "running", "request_active": true,
    "armed": false, "running": true,
    "pid": 1842, "session_id": "20260713_143522",
    "requested_at": "2026-07-13T14:35:21Z",
    "started_at": "2026-07-13T14:35:22Z",
    "finished_at": null, "duration_s": 142.5,
    "stop_reason": null
  },
  "request": {
    "trigger": "ad_hoc", "mode": "until_docking",
    "target_area_id": null
  },
  "storage": {
    "ram_path": "/dev/shm/openmower_satellite_logs",
    "output_path": "/home/openmower/recordings/logs",
    "files": ["gps_position_20260713_143522.log"]
  },
  "implementation": {
    "script_path": "/home/openmower/scripts/record_satellites.sh",
    "container_name": null
  },
  "error": null
}
```

Pfad	Bedeutung	App-Nutzung
status / runtime.state	Aktueller Controllerzustand	Status-Badge und Zustandsmaschine
severity	0 normal, 1 aktiv/info, 4 Fehler	Icon/Farbe; nie als einzige Information
summary	Menschenlesbare Kurzbeschreibung	Überschrift der Statuskarte
runtime.request_active	Offene Laufzeitanforderung	Start sperren
runtime.armed / running	Vorgemerkt bzw. Prozess aktiv	Cancel- oder Stop-Schaltfläche
runtime.session_id	Eindeutige Logging-Session	Details und Dateizuordnung
requested_at / started_at / finished_at	UTC-ISO-8601-Zeitpunkte	Zeitdarstellung in lokaler Zeitzone
runtime.duration_s	Dauer beim Publikationszeitpunkt	Anzeige; laufend lokal fortschreiben
runtime.stop_reason	docked, manual_stop, cancelled oder error	Abschlussbeschreibung
request.*	Trigger, Modus, Ziel-Fläche	Karte Aktuelle Anforderung
storage.*	RAM-/Zielpfad und erwartete Dateien	Dateiliste; Pfade nur Expertensicht
implementation.*	Skript und Container	Nur Diagnose/Expertensicht

7. Letzte Session: `gps_state/logging/last/json`

`last/json` wird nur aus einem Status mit Session-ID und Abschlusszeit erzeugt. Es bleibt retained verfügbar, auch wenn `status/json` wieder `idle` meldet.

```
{
  "schema": "openmower.gps_state.logging.last.v2",
  "type": "last",
  "result": "finished",
  "session_id": "20260713_143522",
  "requested_at": "2026-07-13T14:35:21Z",
  "started_at": "2026-07-13T14:35:22Z",
  "finished_at": "2026-07-13T15:17:04Z",
  "duration_s": 2502.0,
  "stop_reason": "docked",
  "trigger": "next_cycle",
  "mode": "from_start_to_docking",
  "target_area_id": null,
  "output_path": "/home/openmower/recordings/logs",
  "files": ["gps_position_20260713_143522.log"],
  "error": null
}
```

- result besitzt finished, cancelled oder error.
- Die App zeigt last unabhängig vom Live-Status an.
- Dateien sind aktuell erwartete Session-Dateinamen; die App sollte fehlende Dateizugriffsfunktionen tolerant behandeln.
- Unbekannte zusätzliche Felder müssen ignoriert werden, damit das Schema erweiterbar bleibt.

8. Einstellungsänderungen: Pending- und Bestätigungsablauf

Die öffentlichen logging_* Schlüssel werden von xbot_monitoring auf interne mower_logic-Konfigurationsfelder abgebildet. Diese internen Namen sind kein App-Vertrag. Weil die Settings-Verarbeitung asynchron ist, erfolgt eine zweistufige Rückmeldung.

Schritt	Nachricht / Zustand	App-Reaktion
1	App sendet logging_* Wert an set/session oder set/persistent	Control lokal als pending markieren
2	settings/validation: status=forwarded, pending=true	Wert noch nicht als bestätigt speichern
3	Brücke leitet gemappten satellite_logging_* Wert weiter	Keine zusätzliche UI-Aktion
4	mower_logic publiziert bestätigten Settings-Stand	Brücke gleicht Soll/Ist ab
5	gps_state/settings/json enthält bestätigte public Werte	UI-Control mit Serverwert aktualisieren
6	settings/validation: status=applied, pending=false	Pending beenden und Erfolg anzeigen
Fehler	status=rejected oder Timeout	Alten bestätigten Wert behalten; Fehlermeldung / Renew anbieten

Beispiel für gps_state/settings/set/persistent/json

```
{
  "logging_default_trigger": {"value": "area_id"},
  "logging_default_area_id": {"value": "3"}
}
```

App-Timeout: Wird applied nicht innerhalb eines app-seitig definierten Zeitfensters empfangen, darf die App nicht stillschweigend Erfolg annehmen. Sie zeigt den Zustand als ungeklärt an und bietet logging/set/renew/json beziehungsweise gps_state/settings/set/renew/json an.

9. Verbindlicher Leitfaden für die spätere App-Umsetzung

Bereich	Umsetzungsvorgabe
Dynamisches Rendering	Gruppe, label, description, order, type, enum, expert und topic aus gps_state/settings/json lesen.
Quelle der Wahrheit	Buttons und Status ausschließlich aus retained status/json ableiten.
Startaktion	Nach Publish sofort pending anzeigen; erst armed/running/error beendet pending.
Stop/Cancel	Aktion bis zum nächsten bestätigten Status sperren; wiederholtes Senden verhindern.
Korrelation	Für Steuerbefehle request_id verwenden und validation darauf zuordnen.
Live-Dauer	Aus started_at lokal fortschreiben; bei neuer Statusnachricht synchronisieren.
Zeitangaben	UTC-ISO-8601 parsen und in lokaler Zeitzone anzeigen; Rohwert in Details erhalten.
Expertensicht	RAM-/Ziel-/Skriptpfad, Container und PID nicht in der Standardansicht zeigen.
Fehler	summary + error sichtbar anzeigen; severity nicht nur über Farbe kommunizieren.
Schema-Toleranz	schema exakt auf openmower.gps_state.logging.v2 prüfen; unbekannte additive Felder ignorieren; entfernte Felder nicht nachbilden.
Reconnect	Settings, Status und Last abonnieren; bei fehlenden retained Daten Renew senden.

10. Empfohlener Bildschirm Aufbau

UI-Block	Standardansicht	Expertenerweiterung
Kopfkarte	summary, Zustandsbadge, lokale Laufzeit, Start/Stop/Cancel	raw v2 status
Aktuelle Anforderung	Trigger, Modus, Ziel-Fläche, requested_at	keine
Aktuelle Session	Session-ID, Start, Dateianzahl	PID, RAM-Pfad, Skript, Container
Letzte Session	result, Dauer, stop_reason, Zeiten, Dateien	Zielpfad und raw JSON
Standardwerte	Trigger, Modus, Flächen-ID	RAM-/Ziel-/Skript-/Containerpfade
Rückmeldung	Pending, Erfolg, Fehler, Renew	Validierungsdetails

Barrierearme Statusdarstellung: armed, running, finished und error werden durch Text und Symbol dargestellt. Farbe ist nur ergänzend. Fehlermeldungen bleiben kopierbar und die primäre Aktion besitzt eine eindeutige Beschriftung.

10.1 Beispielhafte Button-Entscheidung

```
if status.runtime.running:
    primary = "Stop"
elif status.runtime.armed or status.runtime.request_active:
    primary = "Abbrechen"
else:
    primary = "Start"

# Nach einem Publish nicht optimistisch umschalten:
# pending bleibt aktiv, bis status/json den neuen Zustand bestätigt.
```

10.2 Empfohlene Komponenten

- GpsLoggingStatusCard: Status, Laufzeit, Primäraktion und Fehler.
- GpsLoggingRequestCard: Trigger, Modus, Fläche und Anforderungszeit.
- GpsLoggingLastSessionCard: Ergebnis, Dauer, Beendigungsgrund und Dateien.
- GpsLoggingDefaultsForm: dynamisch aus der settings-Metadatenstruktur.
- GpsLoggingExpertPanel: technische Pfade, PID, Container und Rohdaten.
- MqttCommandPendingState: request_id, Timeout, Validation und Statusbestätigung.

11. Verbindliche App-Umstellung ohne Legacy-Kompatibilität

Entfernte Schnittstelle / Feld	Kanonischer Ersatz	Verbindliche App-Aktion
settings/mower_logic/satellite_logging/json	gps_state/logging/status/json	Altes Topic vollständig entfernen; nur v2-Status abonnieren.
settings/mower_logic/satellite_logging/set/control/json	gps_state/logging/set/control/json	Alle Befehle auf das GPS-State-Topic umstellen.
settings/mower_logic/satellite_logging/set/renew/json	gps_state/logging/set/renew/json	Renew ausschließlich über GPS State senden.
satellite_logging_* in settings/mower_logic/json	logging_* in gps_state/settings/json	Formular ausschließlich aus der logging-Gruppe erzeugen.
satellite_logging_enabled	control-Befehl + runtime.*	Keinen Toggle und keinen persistenten Aktivwert implementieren.
runtime.request_origin / implementation.legacy_setting_enabled	nicht vorhanden	Nicht lesen, nicht anzeigen, nicht nachbilden.

Entfernte Schnittstelle / Feld	Kanonischer Ersatz	Verbindliche App-Aktion
Top-Level state/armed/running/session_id/...	runtime.*	Parser und UI vollständig auf strukturierte Feldpfade umstellen.

Das Backend unterstützt ausschließlich den neuen GPS-State-Vertrag. Die App-Umstellung muss zusammen mit diesem Paket ausgerollt werden. Alte Topics, das frühere Enable-Feld, request_origin, legacy_setting_enabled und doppelte Top-Level-Runtimefelder sind nicht verfügbar. Ein stiller Fallback ist ausdrücklich nicht vorgesehen.

Auslieferungsregel: Backend-Paket und App-Version mit v2-Parser müssen als abgestimmtes Release bereitgestellt werden. Eine alte App kann dieses Paket nicht vollständig bedienen.

12. Technische Umsetzung im Code

Datei	Änderung
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	Legacy-MQTT-Abonnements und -Publikationen entfernt; Status auf strukturierte v2-Felder reduziert; Schemas auf v2 angehoben.
src/lib/xbot_monitoring/GPS_LOGGING_API.md	Verbindlicher v2-App-Vertrag ohne Fallbacks, inklusive Initialisierung, Buttonlogik und Breaking Changes.
src/lib/xbot_monitoring/README.md	GPS-Logging als ausschließlich kanonische gps_state-Schnittstelle dokumentiert.
src/mower_logic/src/mower_logic/mower_logic.cpp	Legacy-Enable-Steuerung, request_origin und zugehörige Statusfelder entfernt; Steuerung ausschließlich per Command.
src/mower_logic/cfg/MowerLogic.cfg	satellite_logging_enabled entfernt; verbleibende interne Default-/Pfadfelder dokumentiert.
SATELLITE_LOGGING_MOWER_LOGIC_README.txt	Legacy-freie Laufzeit- und App-Regeln dokumentiert.
SATELLITE_LOGGER_MQTT_README.txt	Kompakte Referenz auf ausschließlich gps_state-basierte API aktualisiert.

13. Prüfung, bekannte Grenzen und Abnahme

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
git diff --check	bestanden	Keine Whitespace-Fehler in den geänderten Textdateien.
Shell-Syntax record_satellites.sh	bestanden	bash -n ohne Fehler.
C++ Klammer-/String-Balance	bestanden	Statische lexikalische Prüfung beider geänderten C++-Dateien.
API-Contract-Strings	bestanden	Nur kanonische gps_state-Topics, v2-Schemas und strukturierte Runtimefelder vorhanden; entfernte Logging-Legacy-Symbole fehlen.
DOCX-Renderprüfung	bestanden nach Auslieferungs-QA	Alle Seiten als PNG gerendert und visuell geprüft.
PDF-Renderprüfung	bestanden nach Auslieferungs-QA	PDF gerendert und visuell geprüft.
ROS-/Catkin-Build	nicht ausgeführt	In der Bearbeitungsumgebung ist keine /opt/ros-Installation vorhanden.
Hardware-/MQTT-Laufzeittest	ausstehend	Auf Zielsystem mit ROS, MQTT, mower_logic und Logger-Skript durchführen.

Abnahmebedingung: Vor Produktivfreigabe müssen Start, Armed-Trigger, Docking-Stop, manueller Stop, Cancel, Reconnect, persistente Settings und Fehlerfälle auf einem OpenMower-Zielsystem getestet werden.

13.1 Empfohlene Laufzeit-Testfälle

- Sofortstart ad_hoc: validation=forwarded, anschließend status.running=true, danach Stop und last.result=finished.
- next_cycle: status.armed=true, Start bei aktivem Arbeitszustand, Stop beim Andocken mit stop_reason=docked.
- area_id: nur bei passender Fläche starten; fehlende oder ungültige Fläche ablehnen beziehungsweise nicht starten.
- Doppelstart: zweiter Start wird abgewiesen, Session-ID und Dateiliste bleiben unverändert.
- Cancel im armed-Zustand: Rückkehr zu idle ohne neue last-Session.
- Cancel während running: Logger stoppt; last.result=cancelled und erzeugte Dateien bleiben gelistet.
- Persistente Änderung: forwarded/pending -> bestätigte settings -> applied/pending=false.
- MQTT-Reconnect: retained status und last erscheinen ohne neue Aufnahme.
- Fehlerpfade: fehlendes Skript, nicht beschreibbarer Zielpfad und Prozessabbruch sichtbar in error.

14. Rollback und Weiterentwicklung

Ein Rollback erfordert die gemeinsame Rückkehr von Backend und App auf denselben vorherigen Vertrag. Die internen Default- und Pfadwerte bleiben erhalten; das entfernte satellite_logging_enabled-Feld wird nicht ausgewertet und darf von der App nicht mehr verwendet werden.

- Bei Problemen: Backend und App gemeinsam auf die vorherige Paket-/App-Version zurücksetzen; keine gemischte Nutzung alter und neuer Schnittstellen.
- Langfristig kann optional ein eigener gps_logging-ROS-Node eingeführt werden; der öffentliche legacy-freie MQTT-Vertrag unter gps_state bleibt dabei unverändert.
- Künftige Schemaerweiterungen unter derselben Hauptversion nur additiv durchführen; bestehende Felder nicht umdeuten oder erneut an der Top-Level-Ebene duplizieren.
- Bei weiteren inkompatiblen Änderungen ein neues Hauptschema verwenden und Backend/App als abgestimmtes Release ausliefern.

15. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-13	OpenAI / OpenMower-TAF-ROS Projektteam	Umgesetzt - in Prüfung	Erstimplementierung der gps_state-Logging-API, App-Leitfaden und Auslieferungsdokumentation.
v0.2	2026-07-13	OpenAI / OpenMower-TAF-ROS Projektteam	Umgesetzt - in Prüfung	Legacy-MQTT-Aliase, Enable-Toggle und Kompatibilitätsfelder entfernt; Status/Last auf v2; App-Leitfaden auf atomare Umstellung aktualisiert.

Gültiger Stand: Die beschriebenen Topics und Felder entsprechen dem Codepaket v0.2 vom 2026-07-13. Für die App ist src/lib/xbot_monitoring/GPS_LOGGING_API.md die verbindliche technische Referenz. Es existiert keine Legacy- oder Fallback-Schnittstelle.